

1987 年 试 题

一、(24 分) 每小题 3 分. 把答案填写在题中横线上空白处, 不要求写出演算过程. 其中第(5)、(8)小题按题中要求作答.

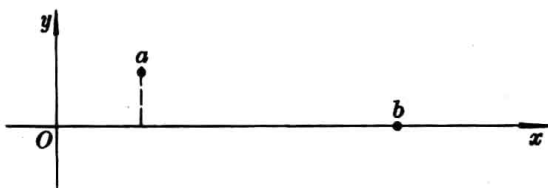
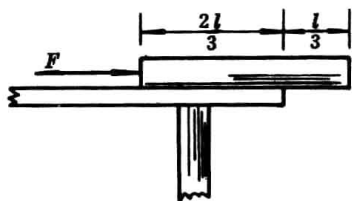
- (1) 在玻尔的氢原子模型中, 电子的第一条(即离核最近的那条)可能轨道的半径为 r_1 , 则由此向外数的第三条可能轨道的半径 $r_3 = \underline{\hspace{2cm}}$. 电子在这第三条可能轨道上运动时的动能 $E_k = \underline{\hspace{2cm}}$. 已知基本电荷为 e , 静电力恒量为 k .
- (2) 一个锂核 (${}^7_3\text{Li}$) 受到一个质子的轰击, 变成两个 α 粒子, 这一过程的核反应方程是 $\underline{\hspace{4cm}}$.

已知一个氢原子的质量是 1.6736×10^{-27} 千克, 一个锂原子的质量是 11.6505×10^{-27} 千克. 一个氦原子的质量是 6.6466×10^{-27} 千克. 上述核反应所释放的能量等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 焦耳. (最后结果取三位有效数字.)

- (3) 在太阳光照射下, 水面油膜上会出现彩色的花纹, 这是两列相干光波发生干涉的结果. 这两列相干光波是太阳光分别经 $\underline{\hspace{2cm}}$ 而形成的.

用平行的单色光垂直照射不透明的小圆板, 在圆板后面的屏上发现圆板阴影中心处有一个亮斑. 这是光的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 现象.

- (4) 一根质量为 m , 长度为 l 的均匀的长方木料放在水平桌面上, 木料与桌面间的摩擦系数为 μ . 现用水平力 F 推木料, 当木料经过图中所示的位置时, 桌面对它的摩擦力等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

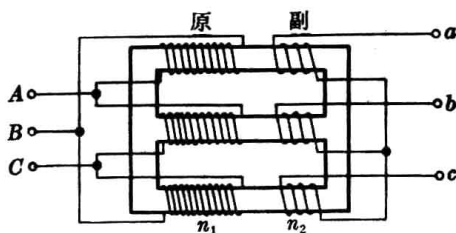


- (5) 绳中有一列正弦横波, 沿 x 轴传播. 右上图中 a 、 b 是绳上两点, 它们在 x 轴方向上的距离小于一个波长, 当 a 点振动到最高点时, b 点恰经过平衡位置向上运动. 试在图上 a 、 b 之间画出两个波形分别表示: ①沿 x 轴正方向传播的波; ②沿 x 轴负方向传播的波. 在所画波形上要注明符号①和②.

- (6) 电子绕核运动可等效为一环形电流. 设氢原子中的电子以速率 V 在半径为 r 的轨道上运动, 用 e 表示电子的电量, 则其等效电流的电流强度等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

- (7) 下页图是一台三相变压器的示意图, 原线圈和副线圈的匝数比为 $n_1/n_2 = 30$, 今测得副线圈一边 a 、 b 、 c 三端的任意两端之间的电压为 380 伏, 则在原线圈一边 A 、 B 、 C 三

端的任意两端之间的电压等于_____.



- (8) 图 1 中的实线表示 1 摩尔的理想气体发生状态变化时的 p - V 图线, 变化过程是由状态 A 出发, 经过 B 、 C 、 D 诸状态, 最后又回到状态 A , 试将这全部过程准确地画在图 2 所示的 p - T 图中.

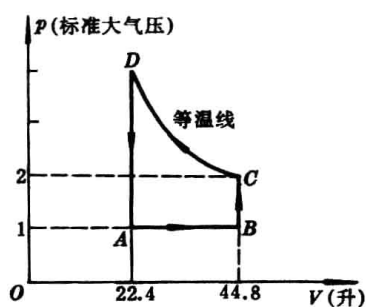


图 1

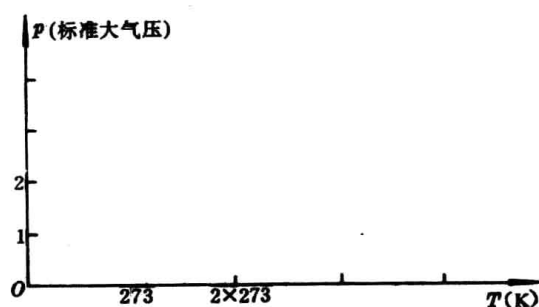
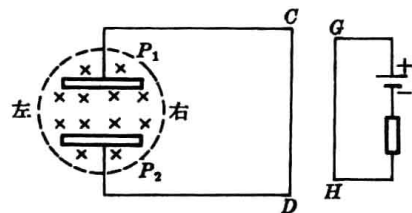


图 2

二、(40 分) 每小题 4 分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来, 并将正确说法前的字母填写在题后方括号内. 每小题, 全部选对的, 得 4 分; 选对但不全的, 得部分分; 有选错的, 得 0 分; 不答的, 得 0 分. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

- (1) 如图示, 连接平行金属板 P_1 和 P_2 (板面垂直于纸面) 的导线的一部分 CD 和另一连接电池的回路的一部分 GH 平行, CD 和 GH 均在纸平面内, 金属板置于磁场中, 磁场方向垂直于纸面向里, 当一束等离子体射入两金属板之间时, CD 段导线将受到力的作用.



- A. 等离子体从右方射入时, CD 受力的方向背离 GH .
- B. 等离子体从右方射入时, CD 受力的方向指向 GH .
- C. 等离子体从左方射入时, CD 受力的方向背离 GH .
- D. 等离子体从左方射入时, CD 受力的方向指向 GH .

答 ()

- (2) 某同学用一不等臂天平称量物体 A 的质量 M . 他先把物体 A 放在天平的右方托盘上, 使天平平衡时, 左方托盘上所放砝码的质量为 m_1 ; 他再把物体 A 放在天平的左方托盘

上,使天平平衡时,右方托盘上所放砝码的质量为 m_2 . 被称物体的质量 M

A. 等于 $\sqrt{m_1 m_2}$.

B. 等于 $\frac{m_1 + m_2}{2}$.

C. 等于 $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$.

D. 无法确定,因为所用天平是不等臂的.

答 ()

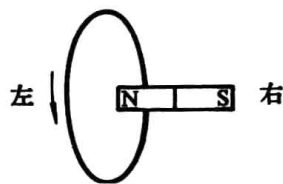
(3) 如图,有一固定的超导体圆环,在其右侧放着一条形磁铁,此时圆环中没有电流. 当把磁铁向右方移走时,由于电磁感应,在超导体圆环中产生了一定的电流.

A. 这电流的方向如图中箭头所示,磁铁移走后,这电流很快消失.

B. 这电流的方向如图中箭头所示,磁铁移走后,这电流继续维持.

C. 这电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁移走后,这电流很快消失.

D. 这电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁移走后,这电流继续维持.



答 ()

(4) 用 m 表示地球通讯卫星(同步卫星)的质量, h 表示它离地面的高度, R_0 表示地球的半径, g_0 表示地球表面处的重力加速度, ω_0 表示地球自转的角速度,则通讯卫星所受的地球对它的万有引力的大小

A. 等于 0.

B. 等于 $m \frac{R_0^2 g_0}{(R_0 + h)^2}$.

C. 等于 $m^3 \sqrt{R_0^2 g_0 \omega_0^4}$.

D. 以上结果都不正确.

答 ()

(5) 在 x 轴上有两个点电荷,一个带正电 Q_1 ,一个带负电 $-Q_2$,且 $Q_1 = 2Q_2$. 用 E_1 和 E_2 分别表示两个电荷所产生的场强的大小,则在 x 轴上

A. $E_1 = E_2$ 之点只有一处;该处合场强为 0.

B. $E_1 = E_2$ 之点共有两处;一处合场强为 0,另一处合场强为 $2E_2$.

C. $E_1 = E_2$ 之点共有三处;其中两处合场强为 0,另一处合场强为 $2E_2$.

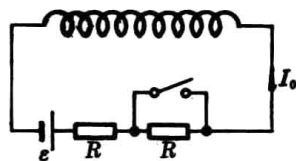
D. $E_1 = E_2$ 之点共有三处;其中一处合场强为 0,另两处合场强为 $2E_2$.

答 ()

(6) 如图所示电路,多匝线圈的电阻和电池的内电阻可以忽略,两个电阻器的阻值都是 R .

电键 K 原来打开着, 电流 $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{2R}$. 今合下电键将一个电阻器短路, 于是线圈中有自感电动势产生, 这自感电动势

- A. 有阻碍电流的作用, 最后电流由 I_0 减小为零.
- B. 有阻碍电流的作用, 最后电流总小于 I_0 .
- C. 有阻碍电流增大的作用, 因而电流保持为 I_0 不变.
- D. 有阻碍电流增大的作用, 但电流最后还是要增大到 $2I_0$.



答 ()

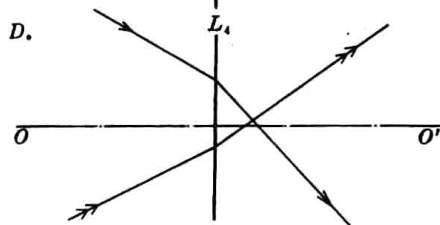
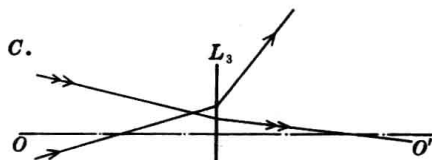
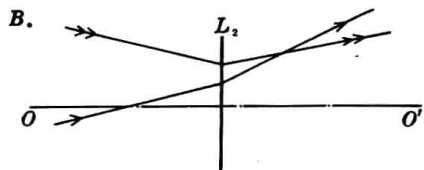
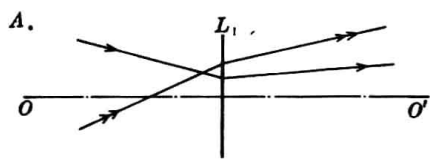
- (7) 如图所示, 一根轻质弹簧上端固定, 下端挂一质量为 m_0 的平盘, 盘中有一物体, 质量为 m . 当盘静止时, 弹簧的长度比其自然长度伸长了 l . 今向下拉盘使弹簧再伸长 Δl 后停止. 然后松手放开. 设弹簧总处在弹性限度以内, 则刚松开手时盘对物体的支持力等于

- A. $(1 + \frac{\Delta l}{l}) mg$.
- B. $(1 + \frac{\Delta l}{l}) (m + m_0) g$.
- C. $\frac{\Delta l}{l} mg$.
- D. $\frac{\Delta l}{l} (m + m_0) g$.



答 ()

- (8) 下图中的 L_1 、 L_2 、 L_3 和 L_4 分别表示放在空气中的薄透镜, OO' 表示主轴, 透镜的焦点没有画出, 也不知是凸透镜还是凹透镜. 对每个透镜, 图中给定了两条入射光线. 关于出射光线的画法, 在这四个光路图中, 哪个或哪几个光路图是近似正确的?



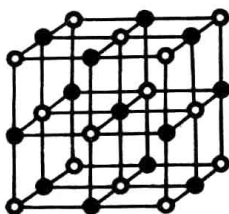
A. B. C. D. A. B. C. D.

答 ()

- (9) 如图所示, 食盐 (NaCl) 的晶体是由钠离子 (图中 $\bigcirc$) 和氯离子 (图中 $\bullet$) 组成的.

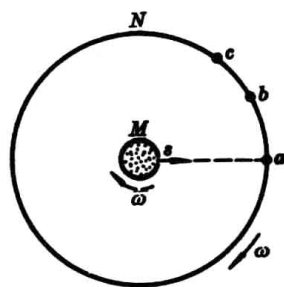
这两种离子在空间中三个互相垂直的方向上，都是等距离地交错排列的。已知食盐的摩尔质量是 58.5 克/摩，食盐的密度是 2.2 克/厘米³。阿伏伽德罗常数为 6.0×10^{23} 摩⁻¹。在食盐晶体中两个距离最近的钠离子中心间的距离的数值最接近于（就下面四个数值相比）。

- A. 3.0×10^{-8} 厘米.
- B. 3.5×10^{-8} 厘米.
- C. 4.0×10^{-8} 厘米.
- D. 5.0×10^{-8} 厘米.



答 ()

- (10) 图中 M、N 是两个共轴圆筒的横截面，外筒半径为 R，内筒半径比 R 小很多，可以忽略不计，筒的两端是封闭的，两筒之间抽成真空。两筒以相同的角速度 ω 绕其中心轴线（图中垂直于纸面）做匀速转动。设从 M 筒内部可以通过窄缝 s（与 M 筒的轴线平行）不断地向外射出两种不同速率 v_1 和 v_2 的微粒，从 s 处射出时的初速度的方向都是沿筒的半径方向，微粒到达 N 筒后就附着在 N 筒上。如果 R、 v_1 和 v_2 都不变，而 ω 取某一合适的值，则

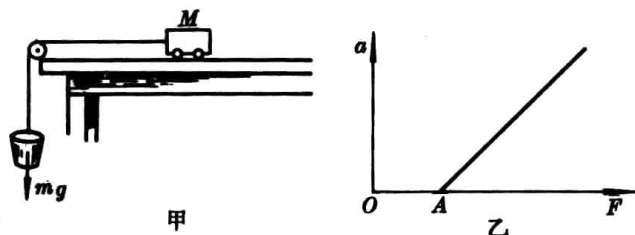


- A. 有可能使微粒落在 N 筒上的位置都在 a 处一条与 s 缝平行的窄条上.
- B. 有可能使微粒落在 N 筒上的位置都在某一处如 b 处一条与 s 缝平行的窄条上.
- C. 有可能使微粒落在 N 筒上的位置分别在某两处如 b 处和 c 处与 s 缝平行的窄条上.
- D. 只要时间足够长，N 筒上将到处都落有微粒.

答 ()

三、(12 分)

- (1) 用图甲所示的装置研究质量一定时加速度与作用力的关系。研究的对象是放在长木板上的小车，小车的质量为 M，长木板是水平放置的。小车前端拴着细轻绳，跨过定滑轮，下面吊着砂桶。实验中认为细绳对小车的作用力 F 等于砂和桶的总重量 mg。用改变砂的质量的办法来改变对小车的作用力 F，用打点计时器测出小车的加速度 a，得出若干组 F 和 a 的数据。然后根据测得的数据作出 a-F 图线。



一学生作出如图乙所示的图线，发现横轴上的截距 OA 较大，明显地超出了偶然误差的范围，这是由于在实验中没有进行下面的步骤，即_____。

(2) 一学生使用万用表测电阻，他在实验中有违反使用规则之处，他的主要实验步骤如下：

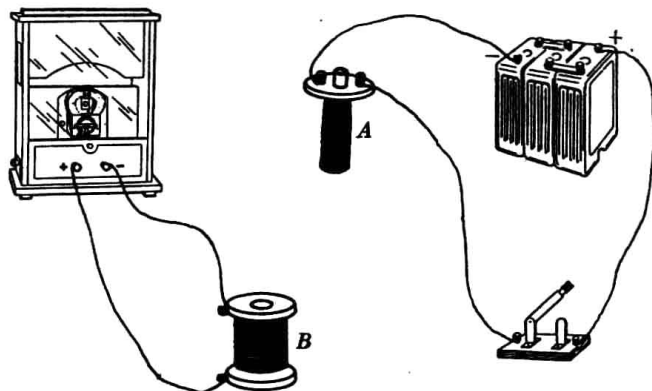
1. 把选择开关扳到“ $\times 1K$ ”的欧姆挡上。
2. 把表笔插入测试笔插孔中，先把两根表笔相接触，旋转调零旋钮，使指针指在电阻刻度的零位上。
3. 把两根表笔分别与某一待测电阻的两端相接，发现这时指针偏转较小。
4. 换用“ $\times 100$ ”的欧姆挡，发现这时指针偏转适中，随即记下欧姆数值。
5. 把表笔从测试笔插孔中拔出后，就把万用表放回桌上原处，实验完毕。

这个学生在测量时已注意到：待测电阻与其他元件和电源断开，不用手碰表笔的金属杆。这个学生在实验中违反了哪一或哪些重要的使用规则？

答：_____。

(3) 一个学生用图示的电路验证楞次定律，他在实验步骤中有重要的遗漏。他的主要实验步骤如下：

1. 把蓄电池、开关和线圈 A 串联成一个电路。
2. 把电流表和线圈 B 串联成另一个电路。
3. 接通电流，给线圈 A 通电，并记下线圈 A 中电流的方向。把线圈 A 插入线圈 B 中，停一会儿再取出来，当线圈 A 在插入和取出过程中，以及停止运动时，观察电流表的指针有无偏移，并记下指针偏转的方向。
4. 改变线圈 A 中的电流方向，按步骤 3 重做实验，观察电流表的指针有无偏转，并记下指针偏转的方向。



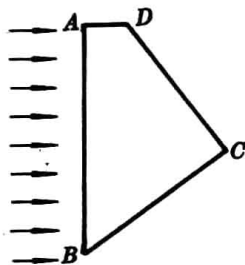
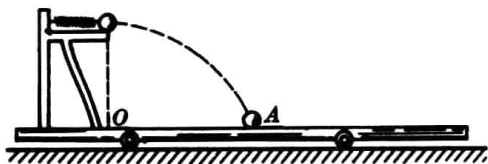
这个学生想根据上述实验记录验证楞次定律，他在实验中漏掉了什么重要实验步骤？

答：_____。

四、(8 分) 把一个“ $10V, 2.0W$ ”的用电器 A (纯电阻) 接到某一电动势和内阻都不变的电源上，用电器 A 实际消耗的功率是 $2.0W$ ；换上另一个“ $10V, 5.0W$ ”的用电器 B (纯电阻) 接到这一电源上，用电器 B 实际消耗的功率有没有可能反而小于 $2.0W$ ？你如果认为不可能，试说明理由。如果认为可能，试求出用电器 B 实际消耗的功率小于 $2.0W$ 的条件。（设电阻不随温度改变）

五、(8 分) 如下左图所示，在水平光滑桌面上放一质量为 M 的玩具小车。在小车的平台（小车

的一部分) 上有一质量可忽略的弹簧, 一端固定在平台上, 另一端用质量为 m 的小球将弹簧压缩一定距离后用细线捆住. 用手将小车固定在桌面上, 然后烧断细线, 小球就被弹出, 落在车上 A 点, $OA=s$. 如果小车不固定而烧断细线, 球将落在车上何处? 设小车足够长, 球不致落在车外.



六、(8 分) 上右图中 $ABCD$ 是一个用折射率 $n=2.4$ 的透明媒质做成的四棱柱镜 (图为其横截面), $\angle A=\angle C=90^\circ$, $\angle B=60^\circ$, $AB>BC$. 现有平行光线垂直入射到棱镜的 AB 面上 (如图示), 若每个面上的反射都不能忽略, 求出射光线. 要求

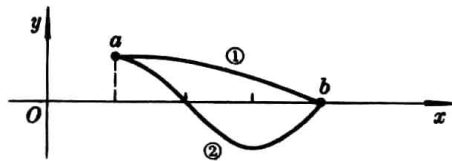
- (1) 画出所有典型光线从入射到射出的光路图. (为了图面简洁, 表示光线进行方向的箭头只在棱镜外面的光线上标出即可)
- (2) 简要说明所画光路的根据, 并说明每条典型光线只可能从棱镜表面的哪部分射出.

七、(10 分, 本题是附加题, 成绩不计入总分) 用大炮轰击和炮在同一水平面上的目标. 当炮筒仰角为 φ_1 时, 着弹点比目标偏近了一段距离 d_1 ; 当仰角为 φ_2 时, 着弹点又比目标偏远了一段距离 d_2 . 由这些已知量, 求出要想正好击中目标所需的仰角 φ_0 . 设炮弹出口速率是一定的, 空气阻力不计.

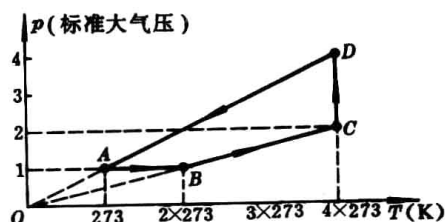
1987 年 答 案

一、全题 24 分, 每小题 3 分. 答案正确的, 按下列该答案后面方括号内的分数给分; 错误的, 给 0 分. 第(5)小题按该题标准给分.

- (1) $9r_1$ (1 分). $\frac{ke^2}{18r_1}$ (2 分).
- (2) ${}_3^7\text{Li}+{}_1^1\text{H}\rightarrow{}_2^4\text{He}$ (1 分). 2.78×10^{-12} (2 分).
- (3) 油膜的前表面和后表面反射 (2 分). 衍射 (1 分).
- (4) μmg (3 分).
- (5) 如右图 (3 分). 画对一个波形的, 只给 1 分.
- (6) $\frac{v}{2\pi r}e$ (3 分).
- (7) 6600 (3 分).



(8) 如图 (3 分).



二、(1)A,D. (2)A. (3)D. (4)B,C. (5)B. (6)D. (7)A. (8)B,D. (9)C. (10)A,B,C.

评分标准: 全题 40 分, 每小题 4 分.

(1) 至 (9) 小题: 每小题, 答案全部选对的, 给 4 分; 未选全而无选错的, 给 2 分; 有选错的, 给 0 分; 未答的, 给 0 分.

(10) 小题: 选对一个答案的给 1 分, 选对两个答案的给 2 分, 选对三个答案的, 给 4 分; 有选错的或未答的给 0 分.

三、全题 12 分, 每小题按下列答案后面方括号内的分数给分; 答错的, 给 0 分.

(1) 平衡摩擦力 (4 分).

(2) 换用欧姆挡的量程时, 要重新调整调零旋钮 (2 分). 万用表使用后不能把选择开关置于欧姆挡 (2 分).

(3) 查明电流表指针的偏转方向与线圈 B 中电流方向的关系 (4 分).

四、可能. 条件求如下:

用 R_1 和 R_2 分别表示 A 和 B 的电阻 (设电阻不随温度改变), 由题意可知

$$R_1 = \frac{(10 \text{ 伏})^2}{2.0 \text{ 瓦}}, \quad R_2 = \frac{(10 \text{ 伏})^2}{5.0 \text{ 瓦}}. \quad (1)$$

当 A 接到电源上时, 因为它正好符合额定功率 P_1 的要求, 所以有

$$P_1 = \left(\frac{\mathcal{E}}{R_1 + r} \right)^2 R_1 = 2.0 \text{ 瓦}. \quad (2)$$

当换上 B 后, B 上实际消耗的功率为

$$P_2 = \left(\frac{\mathcal{E}}{R_2 + r} \right)^2 R_2. \quad (3)$$

根据题意, 要求

$$P_2 < 2.0 \text{ 瓦}. \quad (4)$$

由 (1) (2) (3) (4) 式, 可解得 (取合理值):

$$r > 10\sqrt{10} \text{ 欧}. \quad (5)$$

$$\mathcal{E} > 10 + 2\sqrt{10} \text{ 伏}. \quad (6)$$

评分标准: 本题 8 分. 列出 (1) 式给 1 分, 列出 (2) 式给 1 分, 列出 (3) 式给 2 分, 列出 (4) 式给 2 分. 得出 (5) 式和 (6) 式的再各给 1 分. (如果考生最后给出的是开方后的四舍

五入的数值,同样给分)

五、当小车固定不动时:设平台高为 h , 小球弹出时的速度的大小为 v , 则由平抛运动可知

$$v^2 = \frac{gs^2}{2h}. \quad (1)$$

当小车不固定时:设小球弹出时相对于地面的速度的大小为 v' , 车速的大小为 V , 由动量守恒可知

$$mv' = MV. \quad (2)$$

因为两次的总动能是相同的, 所以有

$$\frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv^2. \quad (3)$$

设小球相对于小车的速度的大小为 v'' , 则

$$v'' = v' + V. \quad (4)$$

设小球落在车上 A' 处, $\overline{OA} = s'$, 则由平抛运动可知

$$s' = v'' \sqrt{\frac{2h}{g}}. \quad (5)$$

由 (1) (2) (3) (4) (5) 式可解得

$$s' = \sqrt{\frac{M+m}{M}} s. \quad (6)$$

评分标准: 本题 8 分.

列出 (1) 式给 1 分, 列出 (2) 式给 1 分, 列出 (3) 式给 2 分, 列出 (4) 式给 2 分, 列出 (5) 式给 1 分, 得出 (6) 式给 1 分.

六、参考解答:

(1) 有三条典型光线①, ②, ③, 光路如下页图所示.

(2) 因为媒质的折射率 $n=2.4$, 所以媒质的临界角

$$\theta = \arcsin \frac{1}{n} = \arcsin \frac{1}{2.4} < 30^\circ.$$

一条典型光线是①, 垂直入射到 AB 面上 BE 之间 ($CE \perp AB$), 部分垂直反射; 部分垂直透射. 到 BC 面, 因入射角 60° 大于 θ , 发生全反射. 到 DC 面, 入射角 30° 仍大于 θ , 又发生全反射. 到 AB 面, 垂直入射, 部分垂直射出媒质; 部分垂直反射回去, 根据光路可逆性, 最后由原入射处射出媒质, 其反射部分又重复原路. 总之, 光线①只能由 AB 面上 FB ($BF=BC$) 间垂直射出.

一条典型光线是②, 垂直入射到 AB 面上 EF 之间, 部分垂直反射; 部分垂直透射. 到 DC 面, 入射角 30° 大于 θ , 发生全反射. 到 BC 面, 入射角 60° 大于 θ , 全反射. 到 AB 面, 垂直入射, 部分垂直射出媒质; 部分垂直反射回去, 按光路的可逆性, 由原入射处射出媒质, 其反射部分又重复原路. 总之, 光线②只能由 AB 面上 FB 间垂直射出.

一条典型光线是③,垂直入射到 AB 面上 FA 之间,部分垂直反射;部分垂直透射. 到 DC 面,入射角 30° 大于 θ ,全反射. 到 AB 面,入射角 60° 大于 θ ,全反射. 到 BC 面,垂直入射,部分垂直射出媒质;部分垂直反射回去,按光路的可逆性,由原入射处射出媒质,其反射部分又重复原路. 总之,光线③只能由 BC 面和 AB 面上 FA 间垂直射出.

评分标准:本题 8 分. (1)占 3 分,(2)占 5 分.

(1)中,画光路:①占 1 分,②占 1 分,③占 1 分.

每条光线的画法只要有错误或没画,就不能给该条光线的分.

(2)中,解释光路:正确说明各次全反射,给 1 分;正确利用光路的可逆性,给 1 分. 三条光线的射出范围,答对一条给 1 分.

本题不要求画出并讨论经 E 和 F 点入射的光线的出射线.

七、令 x 、 y 分别表示炮弹的水平位移和竖直位移, v_0 表示其初速度,则有

$$x = v_0 \cos \varphi \cdot t,$$

$$y = v_0 \sin \varphi \cdot t - \frac{1}{2} g t^2.$$

当炮弹落地时, $y=0$,由上两式可得水平射程

$$x = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi}{g}. \quad (1)$$

当仰角为 φ_1 、 φ_2 、 φ_0 时,分别有

$$x_1 = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi_1}{g}, x_2 = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi_2}{g}, x_0 = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi_0}{g}. \quad (2)$$

已知

$$x_0 - x_1 = d_1, \quad x_2 - x_0 = d_2 \quad (3)$$

由(2)(3)两式得

$$\begin{aligned} \sin 2\varphi_0 &= \frac{d_1 \cdot \sin 2\varphi_1 + d_2 \cdot \sin 2\varphi_2}{d_1 + d_2}, \\ \varphi_0 &= \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{d_1 \cdot \sin 2\varphi_1 + d_2 \cdot \sin 2\varphi_2}{d_1 + d_2} \right). \end{aligned} \quad (4)$$

评分标准:本题 10 分. 列出(1)式给 4 分,列出(2)式给 2 分,列出(3)式给 2 分,得出(4)式再给 2 分.

